

Anatomie Descriptive et Rapports des Uretères Pelviens

Durée : 30 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Uretère, Uretère pelvien, Voies urinaires, Pelvis, Anatomie descriptive, Artère utérine, Canal déférent

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire le trajet général de l'uretère depuis la jonction pyélo-urétérale jusqu'à la vessie.
- ▶ Situer le point de transition entre l'uretère lombaire et l'uretère pelvien au niveau du détroit supérieur.
- ▶ Décrire le trajet de l'uretère pelvien chez l'homme, en particulier son rapport avec le canal déférent.
- ▶ Décrire le trajet de l'uretère pelvien chez la femme, en soulignant son rapport crucial avec l'artère utérine.
- ▶ Identifier les trois rétrécissements physiologiques de l'uretère.

Introduction et Contexte Scientifique

L'uretère est un long conduit musculaire fin qui transporte l'urine du rein vers la vessie. Il existe un uretère pour chaque rein. Son trajet est entièrement **rétopéritonéal**. On lui décrit classiquement plusieurs portions : lombaire, iliaque, pelvienne et intramurale (vésicale). Le segment **pelvien** est particulièrement important en chirurgie gynécologique et urologique en raison de ses rapports étroits et variables avec les organes génitaux internes. Une lésion iatrogène de l'uretère lors d'une hystérectomie, par exemple, est une complication redoutée. La connaissance précise de son anatomie est donc essentielle pour la pratique chirurgicale dans le pelvis. Ce cours se focalise sur la description de ce segment pelvien et de ses rapports critiques, qui diffèrent fondamentalement entre l'homme et la femme.

1. Description Générale de l'Uretere

Origine, Trajet et Terminaison

- **Origine** : L'uretère naît au niveau du hile rénal et fait suite au bassinet (ou pyélon). Ce point est appelé la **jonction pyélo-urétérale**.
- **Trajet** : Il descend verticalement dans l'espace rétropéritonéal, appliqué contre la paroi abdominale postérieure (sur le muscle psoas). Il croise ensuite les vaisseaux iliaques pour entrer dans le petit bassin (pelvis), devenant l'uretère pelvien.
- **Terminaison** : Il se termine en s'abouchant dans la paroi postéro-inférieure de la **vessie** au niveau du méat urétéral, après un trajet oblique dans la paroi vésicale (trajet intramural) qui constitue un mécanisme anti-reflux.

Les Rétrécissements Physiologiques

Comme l'œsophage, l'uretère présente trois zones de rétrécissement où les calculs urinaires sont susceptibles de se bloquer :

- [1] La **jonction pyélo-urétérale**.
- [2] Le croisement avec les **vaisseaux iliaques** au niveau du détroit supérieur.
- [3] La **jonction urétéro-vésicale** (à son entrée dans la vessie).

Transition Lombo-Pelvienne

L'uretère lombaire devient l'uretère pelvien en franchissant le **détroit supérieur** du bassin. À ce niveau, il croise les vaisseaux iliaques :

- À droite, il croise en avant l'**artère iliaque externe**.
- À gauche, il croise en avant l'**artère iliaque commune**.

2. L'Uretere Pelvien chez l'Homme

Trajet

Après avoir croisé les vaisseaux iliaques, l'uretère pelvien descend le long de la paroi latérale du pelvis, dans l'espace sous-péritonéal. Il a un trajet d'abord vertical, puis il s'incurve en avant et en dedans pour atteindre la base de la vessie.

Rapports Clés

- **Rapport latéral** : La paroi pelvienne (muscle obturateur interne), les vaisseaux et nerfs obturateurs, et les vaisseaux iliaques internes.

- **Rapport médial :** Le péritoine le sépare du rectum et du côlon sigmoïde.
- **Le rapport crucial :** Dans sa portion terminale, avant d'atteindre la vessie, l'uretère est croisé en avant et par-dessus par le **canal déférent**. Celui-ci passe entre l'uretère et le péritoine. C'est un rapport constant et un repère chirurgical important.
- **Rapport inférieur :** Juste avant de pénétrer dans la vessie, l'uretère passe au-dessus de la **vésicule séminale** correspondante.

3. L'Uretère Pelvien chez la Femme

Trajet

Le trajet initial le long de la paroi pelvienne est similaire à celui de l'homme. La différence majeure se situe dans sa portion terminale, où il doit contourner les organes génitaux féminins.

Rapports Clés

L'uretère pelvien féminin est divisé en deux segments par son rapport avec le ligament large de l'utérus.

- [1] Segment Rétro-ligamentaire (pariétal) :** L'uretère descend juste en arrière de l'ovaire, dans une dépression de la paroi appelée la **fossette ovarique**.
- [2] Segment Sous-ligamentaire (viscéral) :** L'uretère passe dans la base du **ligament large**, où se trouvent les vaisseaux utérins. C'est ici que se situe le rapport le plus important et le plus dangereux chirurgicalement :
 - [3]** ◦ L'uretère est croisé **en avant et par-dessus** par l'**artère utérine**.
 - [4]** ◦ Cette artère fait une crosse au-dessus de l'uretère pour rejoindre le bord latéral de l'utérus.
 - [5]** ◦ Ce croisement se fait à environ 1,5 à 2 cm du col de l'utérus.

On retient ce rapport par l'adage chirurgical : '**L'eau passe sous le pont**' (**Water under the bridge**), où l'eau est l'urine dans l'uretère et le pont est l'artère utérine.

Après ce croisement, l'uretère continue sa course en avant et en dedans, passant latéralement au cul-de-sac vaginal avant de rejoindre la vessie.

Intérêt Clinique

Lors d'une **hystérectomie** (ablation de l'utérus), le chirurgien doit ligaturer et sectionner l'artère utérine. En raison de sa proximité immédiate, l'uretère risque d'être clampé, ligaturé ou sectionné par erreur à ce moment-là si il n'est pas soigneusement identifié et récliné.

À Retenir

- L'uretère est un conduit rétropéritonéal qui transporte l'urine du rein à la vessie, présentant trois rétrécissements physiologiques où les calculs peuvent se bloquer.
- L'uretère devient pelvien en croisant les vaisseaux iliaques au niveau du détroit supérieur.
- Le segment pelvien a des rapports sexuellement dimorphes qui sont d'une importance chirurgicale capitale.
- Chez l'homme, l'uretère est croisé en avant par le canal déférent avant de s'aboucher dans la vessie.
- Chez la femme, le rapport crucial est le croisement de l'uretère par l'artère utérine, qui passe au-dessus de lui ('l'eau sous le pont'), le rendant vulnérable lors d'une hystérectomie.

Bibliographie Courte

- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
- [3] Kamina P. Anatomie Clinique, Tome 3 : Thorax, abdomen. 4e édition. Maloine, 2014.